

排列複習

1. 設 $A = \{2x - y, x + 5\}$, $B = \{2, 3\}$, 若 $A = B$, 求 x 、 y 之值。

答案： $\begin{cases} x = -2 \\ y = -6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -3 \\ y = -9 \end{cases}$

2. 設 $A = \{a, b, c\}$, 試寫出集合 A 的所有子集。

答案： $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}$

3. 試判斷下列各敘述是“真”或“偽”：

(1) 矩形的四邊長相等且四個角相等。

(2) 91 是奇數且是質數。

(3) $\sqrt{3} \leq 1.732$ 。

答案：(1) 偽；(2) 偽；(3) 偽

4. 設 A, B 都是 U 的子集，若 $A \subset B$, 則：

(1) 下列哪一個集合一定是空集合 $\emptyset$ ？

(A) $A \cap B'$ (B) $A' \cap B$ (C) $A' \cap B'$ (D) $A \cap B$ 。

(2) 下列哪些性質成立？（複選）

(A) $A \cup B = B$ (B) $A \cap B = A$ (C) $A' \subset B'$ (D) $B' \subset A'$ 。

答案：(1) A；(2) ABD

5. 設 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 5, x \text{ 為實數}\}$, $B = \{x \mid 3 \leq x < 7, x \text{ 為實數}\}$, 求：

(1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$ (3) $B - A$ (4) $A' \cap B'$ 。

答案：(1) $\{x \mid 3 \leq x \leq 5, x \text{ 為實數}\}$; (2) $\{x \mid -1 \leq x < 7, x \text{ 為實數}\}$;

(3) $\{x \mid 5 < x < 7, x \text{ 為實數}\}$; (4) $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x \geq 7, x \text{ 為實數}\}$

6. 由甲地到乙地，須先走陸路，再轉走水路才能到達。今已知陸路有 4 種走法，水路有 3 種走法，若某人欲由甲地往乙地，則他共有多少種走法？

答案：12 種

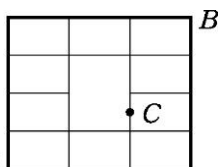
7. 全班 50 位學生，第一次段考成績資料如下：
國文 5 位不及格，英文 15 位不及格，數學 20 位不及格；
國文、英文兩科不及格者有 3 位，
國文、數學兩科不及格者有 2 位，
英文、數學兩科不及格者有 8 位；
國文、英文、數學三科都不及格者有 1 位，
請問：國文、英文、數學至少有一科不及格者有幾位？

答案：28 位

8. 7200 的正因數共有多少個？因數共有多少個？

答案：54 個，108 個

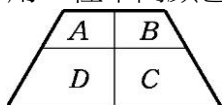
9. 有一街道如附圖，從 A 走到 B，只准向上、向下、向右走，
(1) 共有幾種走法？



- (2) 不經過 C 點，有幾種走法？

答案：(1) 100 種；(2) 50 種

10. 用 5 種不同顏色塗附圖各區域，但相鄰區域不得同色，則共有幾種塗法？



答案：260 種

11. 從 200 到 600 的自然數中，
(1) 是 4 的倍數或是 6 的倍數共有多少個？
(2) 不是 4 的倍數也不是 6 的倍數共有多少個？

答案：(1) 134 個；(2) 267 個

12. 從 1 到 700 的自然數中，
(1) 是 2 的倍數或 3 的倍數共有多少個？
(2) 是 2 的倍數或 3 的倍數或 7 的倍數共有多少個？
(3) 是 2 或 3 的倍數，但不是 7 的倍數共有多少個？

答案：(1) 467 個；(2) 500 個；(3) 400 個

13. 求下列的 n 值：
(1) $2P_3^n = 3P_3^{n-1}$ 。 (2) $P_3^n : P_3^{n+2} = 5 : 14$ 。

答案：(1) 9；(2) 6

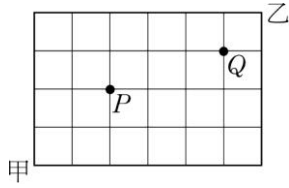
14. 小華這個星期天要復習的功課有國文、英文、數學、物理四科。
(1) 若以抽籤決定先後順序，共有多少種可能的排法？
(2) 如果數學、物理要連在一起復習，共有多少種排法？
(3) 如果國文、英文要連在一起復習，數學、物理也要連在一起復習，共有多少種排法？

答案：(1) 24 種；(2) 12 種；(3) 8 種

15. 老師將 12 枝相同的鉛筆分給甲、乙、丙、丁、戊、己六位小朋友，其中有兩位各分得 4 枝，兩位各分得 2 枝，而有兩位沒分到，則共有幾種分法？

答案：90 種

16. 由甲地至乙地是棋盤式的街道，小連以走捷徑的方式由甲地至乙地，必須經過 P 或 Q 的走法共有多少種？



答案：154 種

17. 將三個 0、三個 1 以及二個 2 作成八位數，可作成幾個八位數？

答案：350 個

18. 將下列各詞句的字重新排列，請問：連同原詞句共可得出多少種詞句？（不計較詞句的內容）

(1) 野渡無人舟自橫；(2) 庭院深深深幾許；(3) 人人為我我為人人。

答案：(1) 5040 種；(2) 840 種；(3) 420 種

19. 若某校高二共有甲、乙、丙三班，每班人數分別為 45，46，48，請問：

(1) 朝會時，校長欲從高二學生中選一位上台背國文，有多少種選法？

(2) 若從高二各班各選一位上台背國文，共有多少種選法？

答案：(1) 139 種；(2) 99360 種